



Arts et Métiers – Campus de Rabat

UEI Organisation — GIE2 (2025–2026)

Projet OREXA

Coupe d'Afrique des Nations 2025

Base de données relationnelle sous Microsoft Access
pour l'analyse statistique des matchs

Réalisé par : EL HICHO Ahmed
EL FILALI Yassine

Groupe : Campus Rabat – PGE 2A

Encadrant : M. SIADT Ali

Année universitaire : 2025–2026

Date de remise : 12 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte du projet	1
1.2	Objectifs	1
1.3	Structure du rapport	1
2	Spécification du problème	2
2.1	Analyse du cahier des charges	2
2.2	Contraintes métier	2
2.3	Livrables attendus	3
3	Analyse et conception	4
3.1	Règles de gestion	4
3.2	Choix de conception	4
3.3	Graphe des dépendances fonctionnelles (GDF)	5
4	Modélisation des données	7
4.1	Modèle Conceptuel des Données (MCD)	7
4.1.1	Description des entités	8
4.1.2	Description des associations	8
4.2	Modèle Logique des Données (MLD)	9
4.3	Schéma relationnel textuel	11
5	Dictionnaire des données	12
5.1	Conventions utilisées	12
5.2	Tables et attributs	12
6	Implémentation sous Microsoft Access	15
6.1	Structure de la base de données	15
6.2	Tables créées	15
6.3	Intégrité référentielle	16

7	Requêtes d'exploitation	17
7.1	Requêtes de consultation	17
7.1.1	Score de chaque match	17
7.1.2	Top 10 des buteurs	17
7.1.3	Statistiques de discipline par équipe	18
7.1.4	Affluence par stade	18
7.2	Requêtes paramétrées	18
7.2.1	Calendrier d'une équipe	18
7.2.2	Liste des joueurs d'une équipe	19
8	Formulaires Access	20
8.1	Liste des formulaires créés	20
8.2	Formulaire Équipe	20
8.3	Formulaire Joueur	21
8.4	Formulaire Match	21
9	Manuel d'utilisation	23
9.1	Démarrage de l'application	23
9.2	Ordre de saisie recommandé	23
9.3	Utilisation des requêtes	23
9.4	Conseils d'utilisation	24
10	Conclusion	25
10.1	Bilan du projet	25
10.2	Compétences acquises	25
10.3	Perspectives d'amélioration	25
A	Données de référence	27
A.1	Liste des 24 équipes qualifiées	27
A.2	Liste des stades	27
A.3	Phases de la compétition	28
B	Captures d'écran complémentaires	29
B.1	Vue des tables avec données	30

Table des figures

3.1	Graphe des dépendances fonctionnelles (GDF)	6
4.1	Modèle Conceptuel des Données (MCD) – Notation Merise	8
4.2	Modèle Logique des Données (MLD) – Schéma relationnel	10
6.1	Schéma des relations dans Microsoft Access	15
6.2	Liste des tables dans le volet de navigation	16
7.1	Exemple de résultat d’une requête	19
8.1	Formulaire de gestion des équipes	21
8.2	Formulaire de saisie des joueurs	21
8.3	Formulaire de gestion des matchs	22
B.1	Table Equipe avec les données	30
B.2	Table MatchCAN avec les données	31

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de l'unité d'enseignement "Informatique Industrielle et Organisation", nous avons réalisé un projet portant sur la conception et le développement d'une base de données relationnelle. Le sujet choisi concerne la gestion des données de la **Coupe d'Afrique des Nations 2025**, compétition majeure du football africain qui se déroule au Maroc.

1.2 Objectifs

L'objectif principal est de concevoir un système d'information capable de :

- Stocker et organiser les informations relatives aux équipes, joueurs, matchs et stades
- Enregistrer les événements de chaque rencontre (buts, cartons, participations)
- Produire des statistiques exploitables (classement des buteurs, discipline, affluence)
- Proposer une interface utilisateur ergonomique via des formulaires Access

1.3 Structure du rapport

Ce rapport présente l'ensemble de notre démarche de conception :

1. Analyse du cahier des charges et spécification
2. Modélisation conceptuelle (MCD) et logique (MLD)
3. Implémentation sous Microsoft Access
4. Création des requêtes et formulaires
5. Manuel d'utilisation

Chapitre 2

Spécification du problème

2.1 Analyse du cahier des charges

Le cahier des charges impose la gestion des éléments suivants dans notre base de données :

Données à gérer

- **Équipes** : pays, sélectionneur, classement FIFA, groupe
- **Joueurs** : numéro de maillot, nom, prénom, poste, club d'origine
- **Stades** : nom, ville, capacité d'accueil
- **Matches** : date, heure, stade, équipes opposées, spectateurs, phase
- **Arbitres** : nom, prénom, nationalité, rôle dans le match
- **Participations** : poste joué, minutes d'entrée et sortie
- **Buts** : minute, type (penalty, coup franc, etc.)
- **Cartons** : minute, type (jaune ou rouge)

2.2 Contraintes métier

Plusieurs contraintes ont guidé notre conception :

1. Tous les matchs se jouent sur des stades marocains (pays organisateur)
2. Une équipe représente un seul pays africain
3. Un joueur appartient à une seule équipe et porte un numéro unique au sein de celle-ci
4. Un match oppose exactement deux équipes et nécessite quatre arbitres

5. Seuls les joueurs ayant participé à un match peuvent y marquer des buts ou recevoir des cartons

2.3 Livrables attendus

Les livrables produits dans le cadre de ce projet sont :

- Une base Microsoft Access fonctionnelle
- Le dictionnaire des données complet
- Le graphe des dépendances fonctionnelles (GDF)
- Le modèle conceptuel des données (MCD)
- Le modèle logique des données (MLD)
- Les requêtes d'exploitation SQL
- Les formulaires de saisie et de consultation
- Le présent rapport et un manuel d'utilisation

Chapitre 3

Analyse et conception

3.1 Règles de gestion

À partir de l'analyse du cahier des charges, nous avons établi les règles de gestion suivantes :

1. Une **équipe** est identifiée de manière unique par le nom du pays qu'elle représente
2. Un **joueur** est identifié par la combinaison (Pays, NuméroMaillot) car un même numéro peut exister dans plusieurs équipes
3. Un **stade** est identifié par son nom (unicité des noms de stades)
4. Un **match** est identifié par la combinaison (DateMatch, HeureMatch, NomStade)
5. Un **arbitre** est identifié par (NomArbitre, PrenomArbitre)
6. Une **participation** relie un joueur à un match avec son poste et ses minutes de jeu
7. Un **but** est caractérisé par le joueur buteur, le match, la minute et le type
8. Un **carton** est caractérisé par le joueur sanctionné, le match, la minute et le type

3.2 Choix de conception

Nous avons opté pour les choix techniques suivants :

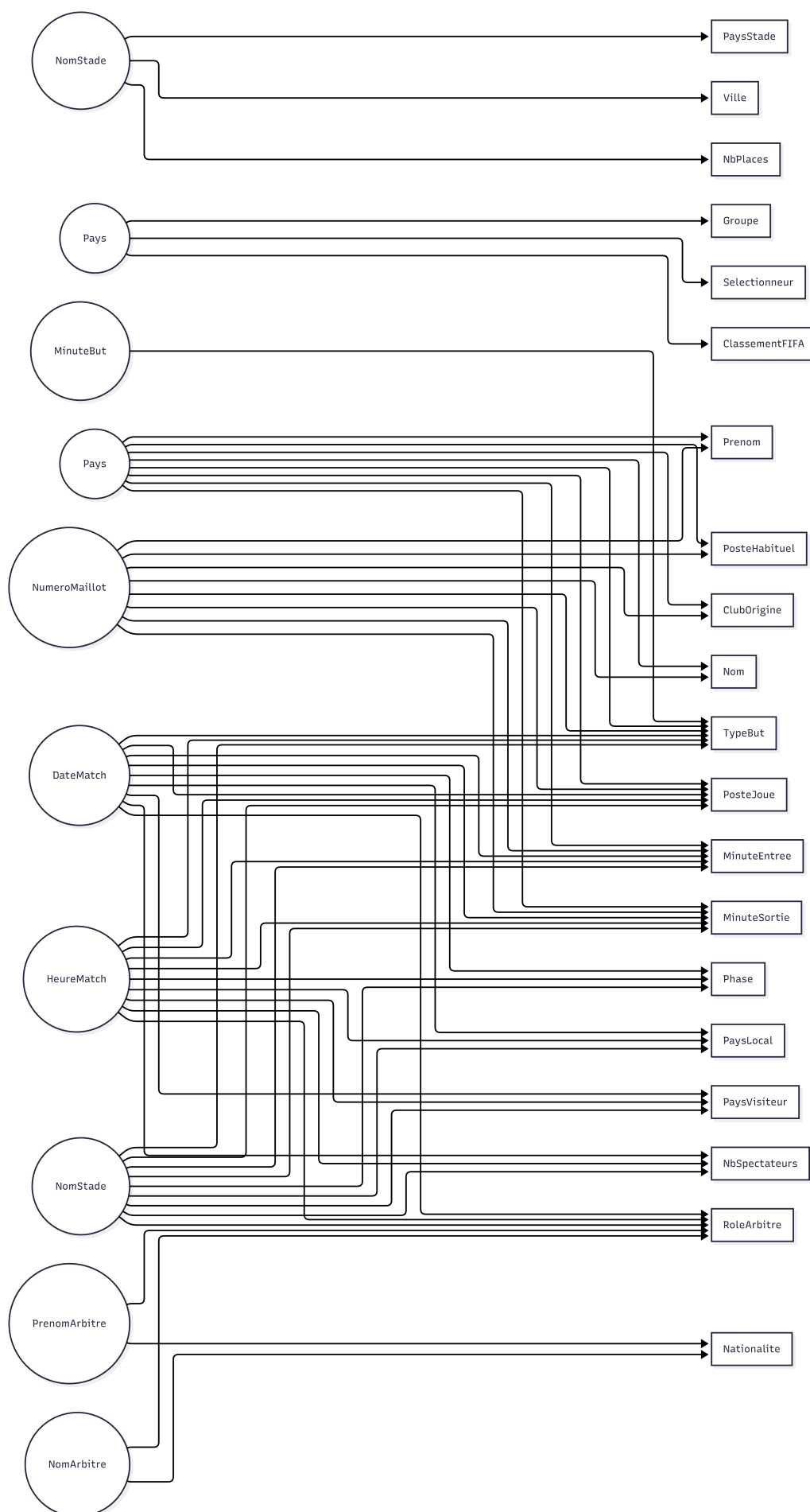
Clés naturelles vs clés artificielles

Nous avons privilégié l'utilisation de **clés naturelles** (pays, nom du stade) plutôt que des identifiants numériques auto-incrémentés. Ce choix présente plusieurs avantages :

- Meilleure lisibilité des données
- Sens métier conservé dans les clés
- Facilité de vérification visuelle

3.3 Graphe des dépendances fonctionnelles (GDF)

Le graphe des dépendances fonctionnelles représente les relations entre les attributs et permet de vérifier la normalisation du schéma.



6
Figure 3.1 – Graphe des dépendances fonctionnelles (GDF)

Chapitre 4

Modélisation des données

4.1 Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le MCD représente la structure conceptuelle de notre base de données en utilisant la notation Merise. Il identifie les entités, leurs attributs et les associations qui les relient.

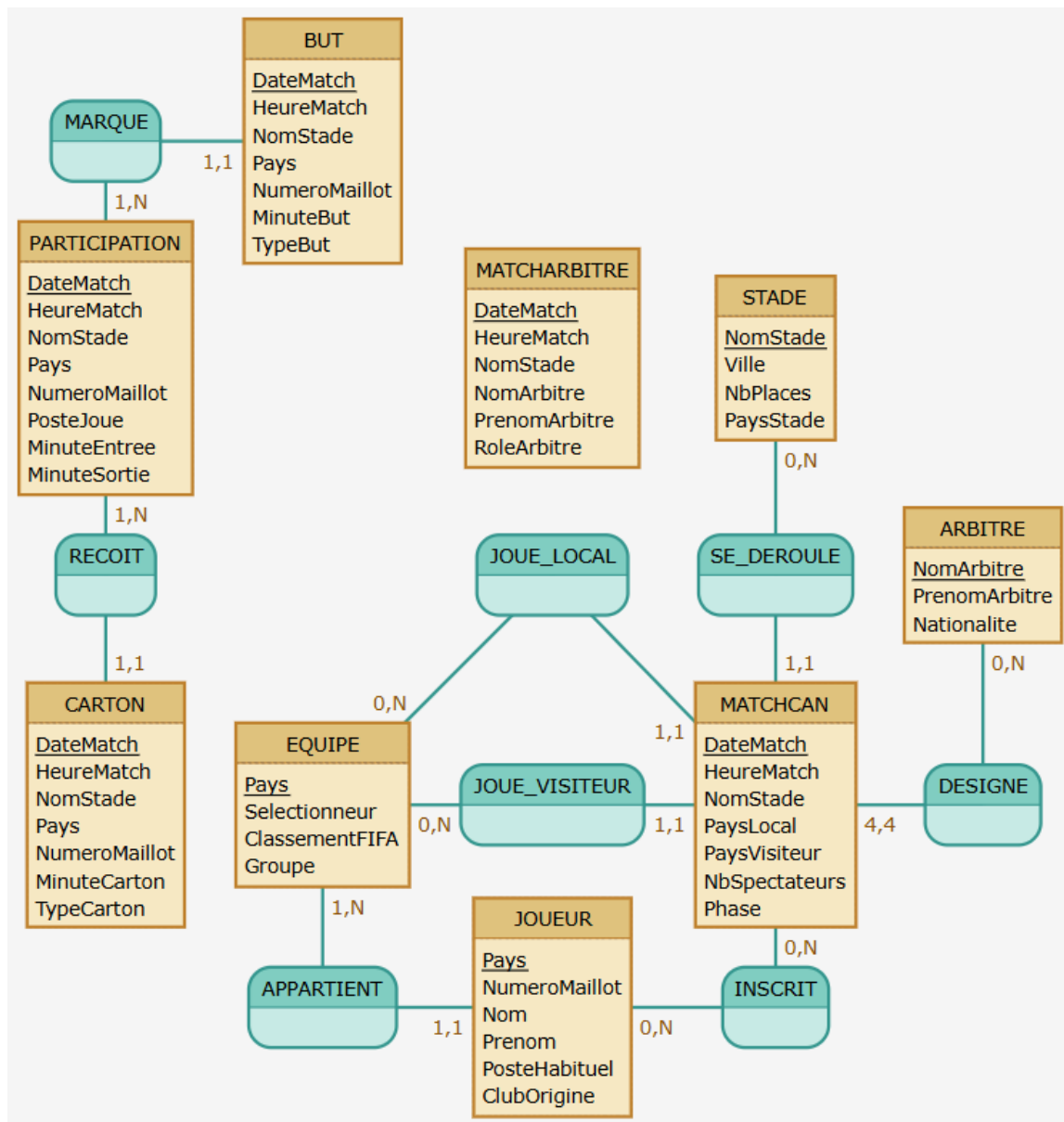


Figure 4.1 – Modèle Conceptuel des Données (MCD) – Notation Merise

4.1.1 Description des entités

- **EQUIPE** : représente une sélection nationale participante
- **JOUEUR** : représente un footballeur appartenant à une équipe
- **STADE** : représente un lieu de rencontre au Maroc
- **ARBITRE** : représente un officiel de match
- **MATCHCAN** : représente une rencontre entre deux équipes

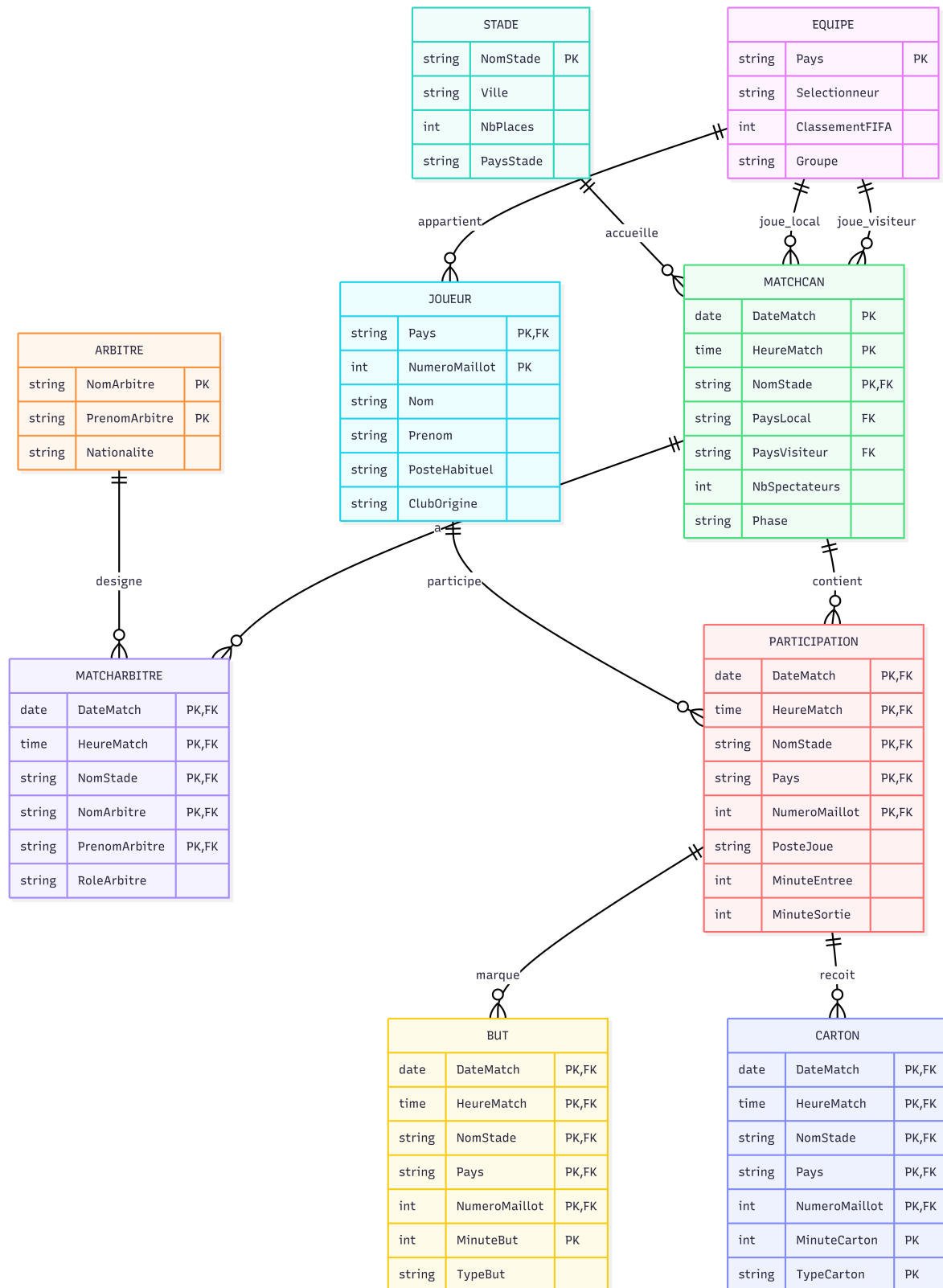
4.1.2 Description des associations

- **APPARTIENT** : relie un joueur à son équipe (1,1 – 1,n)

- **JOUE_LOCAL** et **JOUE_VISITEUR** : relie le match aux deux équipes
- **SE_DEROULE** : relie un match à son stade (1,1 – 0,n)
- **PARTICIPE** : associe les joueurs aux matchs avec leurs informations de participation
- **ARBITRE** : associe les arbitres aux matchs avec leur rôle
- **MARQUE** : enregistre les buts (association ternaire joueur-match-minute)
- **RECOIT** : enregistre les cartons (association ternaire)

4.2 Modèle Logique des Données (MLD)

Le passage du MCD au MLD permet d'obtenir le schéma relationnel implémentable dans Access.

**Figure 4.2** – Modèle Logique des Données (MLD) – Schéma relationnel

4.3 Schéma relationnel textuel

Equipe(Pays, Selectionneur, ClassementFIFA, Groupe)

Joueur(Pays, NumeroMaillot, Nom, Prenom, PosteHabituel, ClubOrigine)

FK : Pays $\rightarrow$ Equipe(Pays)

Stade(NomStade, Ville, NbPlaces, PaysStade)

Arbitre(NomArbitre, PrenomArbitre, Nationalite)

MatchCAN(DateMatch, HeureMatch, NomStade, PaysLocal, PaysVisiteur, NbSpectateurs, Phase)

FK : NomStade $\rightarrow$ Stade(NomStade)

FK : PaysLocal, PaysVisiteur $\rightarrow$ Equipe(Pays)

MatchArbitre(DateMatch, HeureMatch, NomStade, NomArbitre, PrenomArbitre, RoleArbitre)

FK : (DateMatch, HeureMatch, NomStade) $\rightarrow$ MatchCAN

FK : (NomArbitre, PrenomArbitre) $\rightarrow$ Arbitre

Participation(DateMatch, HeureMatch, NomStade, Pays, NumeroMaillot, PosteJoue, MinuteEntree, MinuteSortie)

FK : (DateMatch, HeureMatch, NomStade) $\rightarrow$ MatchCAN

FK : (Pays, NumeroMaillot) $\rightarrow$ Joueur

But(DateMatch, HeureMatch, NomStade, Pays, NumeroMaillot, MinuteBut, TypeBut)

FK : (DateMatch, HeureMatch, NomStade) $\rightarrow$ MatchCAN

FK : (Pays, NumeroMaillot) $\rightarrow$ Joueur

Carton(DateMatch, HeureMatch, NomStade, Pays, NumeroMaillot, MinuteCarton, TypeCarton)

FK : (DateMatch, HeureMatch, NomStade) $\rightarrow$ MatchCAN

FK : (Pays, NumeroMaillot) $\rightarrow$ Joueur

Chapitre 5

Dictionnaire des données

5.1 Conventions utilisées

- **PK** : Clé primaire (Primary Key)
- **FK** : Clé étrangère (Foreign Key)
- Les types sont conformes à la syntaxe SQL Access

5.2 Tables et attributs

Table	Attribut	Type	Null	Description
Equipe	Pays (PK)	TEXT(100)	Non	Nom du pays
	Selectionneur	TEXT(100)	Oui	Nom du sélectionneur
	ClassementFIFA	INTEGER	Oui	Rang FIFA
	Groupe	TEXT(10)	Oui	Groupe (A à F)
Joueur	Pays (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Référence Equipe
	NumeroMaillot (PK)	INTEGER	Non	Numéro du joueur
	Nom	TEXT(100)	Oui	Nom de famille
	Prenom	TEXT(100)	Oui	Prénom
	PosteHabituel	TEXT(50)	Oui	Gardien, Défenseur, Milieu, At-taquant
	ClubOrigine	TEXT(100)	Oui	Club employeur
Stade	NomStade (PK)	TEXT(100)	Non	Nom du stade
	Ville	TEXT(100)	Oui	Ville au Maroc
	NbPlaces	INTEGER	Oui	Capacité
	PaysStade	TEXT(100)	Oui	Toujours “Maroc”

Table	Attribut	Type	Null	Description
Arbitre	NomArbitre (PK)	TEXT(100)	Non	Nom de l'arbitre
	PrenomArbitre (PK)	TEXT(100)	Non	Prénom de l'arbitre
	Nationalite	TEXT(100)	Oui	Pays d'origine
MatchCAN	DateMatch (PK)	DATETIME	Non	Date du match
	HeureMatch (PK)	DATETIME	Non	Heure de début
	NomStade (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Référence Stade
	PaysLocal (FK)	TEXT(100)	Non	Équipe locale
	PaysVisiteur (FK)	TEXT(100)	Non	Équipe visiteuse
	NbSpectateurs	INTEGER	Oui	Affluence
	Phase	TEXT(50)	Oui	Phase de compétition
MatchArbitre	DateMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	HeureMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	NomStade (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. MatchCAN
	NomArbitre (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. Arbitre
	PrenomArbitre (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. Arbitre
	RoleArbitre	TEXT(50)	Oui	Rôle (Central, Assistant...)
Participation	DateMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	HeureMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	NomStade (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. MatchCAN
	Pays (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. Joueur
	NumeroMaillot (PK, FK)	INTEGER	Non	Réf. Joueur
	PosteJoue	TEXT(50)	Oui	Poste occupé
	MinuteEntree	INTEGER	Oui	Minute d'entrée
	MinuteSortie	INTEGER	Oui	Minute de sortie

Table	Attribut	Type	Null	Description
But	DateMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	HeureMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	NomStade (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. MatchCAN
	Pays (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. Joueur
	NumeroMaillot (PK, FK)	INTEGER	Non	Réf. Joueur
	MinuteBut (PK)	INTEGER	Non	Minute du but
	TypeBut	TEXT(50)	Oui	Penalty, Tête, etc.
Carton	DateMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	HeureMatch (PK, FK)	DATETIME	Non	Réf. MatchCAN
	NomStade (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. MatchCAN
	Pays (PK, FK)	TEXT(100)	Non	Réf. Joueur
	NumeroMaillot (PK, FK)	INTEGER	Non	Réf. Joueur
	MinuteCarton (PK)	INTEGER	Non	Minute du carton
	TypeCarton (PK)	TEXT(10)	Non	Jaune ou Rouge

Chapitre 6

Implémentation sous Microsoft Access

6.1 Structure de la base de données

Notre base de données Access comprend 9 tables interconnectées par des relations d'intégrité référentielle.

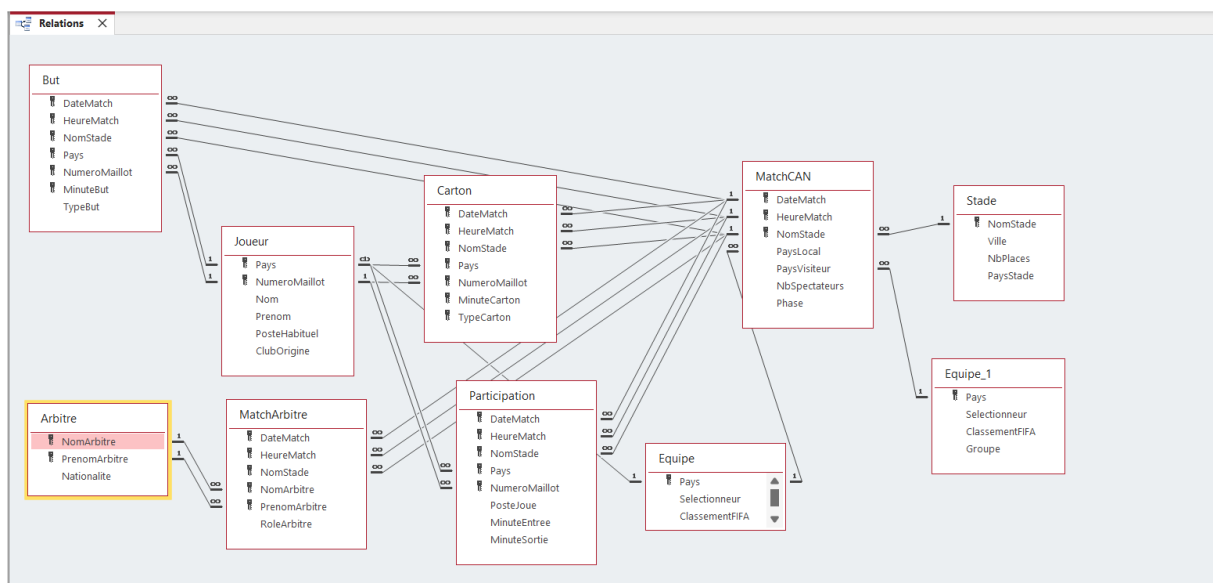


Figure 6.1 – Schéma des relations dans Microsoft Access

6.2 Tables créées

La figure ci-dessous présente la liste des tables dans le volet de navigation Access :

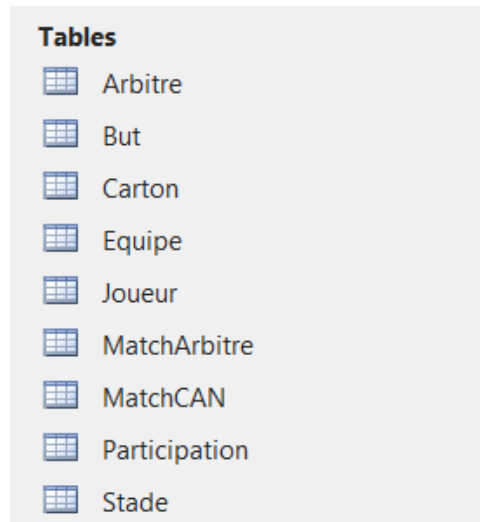


Figure 6.2 – Liste des tables dans le volet de navigation

6.3 Intégrité référentielle

Nous avons configuré les contraintes suivantes pour garantir la cohérence des données :

- **Cascade en mise à jour** : si un pays change de nom, la modification est propagée
- **Restriction en suppression** : impossible de supprimer une équipe ayant des joueurs
- **Contrainte FK** : un but ou carton ne peut être attribué qu'à un joueur existant

Chapitre 7

Requêtes d'exploitation

7.1 Requêtes de consultation

Les requêtes suivantes permettent d'extraire des statistiques pertinentes de la base.

7.1.1 Score de chaque match

Cette requête calcule le nombre de buts de chaque équipe pour chaque match :

```
SELECT m.DateMatch, m.HeureMatch, m.NomStade,
       m.PaysLocal, m.PaysVisiteur, m.Phase,
       Sum(IIf(b.Pays = m.PaysLocal, 1, 0)) AS ButsLocaux,
       Sum(IIf(b.Pays = m.PaysVisiteur, 1, 0)) AS ButsVisiteurs
FROM MatchCAN AS m
LEFT JOIN But AS b
  ON m.DateMatch = b.DateMatch
 AND m.HeureMatch = b.HeureMatch
 AND m.NomStade = b.NomStade
GROUP BY m.DateMatch, m.HeureMatch, m.NomStade,
         m.PaysLocal, m.PaysVisiteur, m.Phase
ORDER BY m.DateMatch, m.HeureMatch;
```

7.1.2 Top 10 des buteurs

```
SELECT TOP 10 j.Pays, j.NumeroMaillot,
             j.Nom & ' ' & j.Prenom AS Joueur,
             j.ClubOrigine,
             Count(*) AS NbButs
FROM But AS b
INNER JOIN Joueur AS j
```

```
ON b.Pays = j.Pays
AND b.NumeroMaillot = j.NumeroMaillot
GROUP BY j.Pays, j.NumeroMaillot, j.Nom, j.Prenom, j.ClubOrigine
ORDER BY Count(*) DESC;
```

7.1.3 Statistiques de discipline par équipe

```
SELECT j.Pays,
       Sum(IIf(c.TypeCarton='Jaune', 1, 0)) AS NbJaunes,
       Sum(IIf(c.TypeCarton='Rouge', 1, 0)) AS NbRouges
FROM Joueur AS j
LEFT JOIN Carton AS c
  ON j.Pays = c.Pays
  AND j.NumeroMaillot = c.NumeroMaillot
GROUP BY j.Pays
ORDER BY NbRouges DESC, NbJaunes DESC;
```

7.1.4 Affluence par stade

```
SELECT s.NomStade, s.Ville, s.NbPlaces,
       Count(m.DateMatch) AS NbMatches,
       Avg(m.NbSpectateurs) AS AffluenceMoyenne,
       Round((Avg(m.NbSpectateurs) / s.NbPlaces) * 100, 1)
       AS TauxRemplissage
FROM Stade AS s
LEFT JOIN MatchCAN AS m ON s.NomStade = m.NomStade
GROUP BY s.NomStade, s.Ville, s.NbPlaces
ORDER BY NbMatches DESC;
```

7.2 Requêtes paramétrées

7.2.1 Calendrier d'une équipe

```
PARAMETERS [PaysEquipe] TEXT(100);
SELECT m.DateMatch, m.HeureMatch, m.NomStade, m.Phase,
       IIf(m.PaysLocal = [PaysEquipe],
          m.PaysVisiteur, m.PaysLocal) AS Adversaire,
       IIf(m.PaysLocal = [PaysEquipe],
          'Domicile', 'Exterieur') AS Lieu
```

```

FROM MatchCAN AS m
WHERE m.PaysLocal = [PaysEquipe]
      OR m.PaysVisiteur = [PaysEquipe]
ORDER BY m.DateMatch, m.HeureMatch;

```

7.2.2 Liste des joueurs d'une équipe

```

PARAMETERS [PaysSelection] TEXT(100);
SELECT j.NumeroMaillot, j.Nom, j.Prenom,
       j.PosteHabituel, j.ClubOrigine
FROM Joueur AS j
WHERE j.Pays = [PaysSelection]
ORDER BY j.PosteHabituel, j.NumeroMaillot;

```

Q12 : Liste des joueurs par équipe et par poste X					
	NumeroMai ▾	Nom ▾	Prenom ▾	PosteHabituel ▾	ClubOrigine ▾
	1	Bounou	Yassine	Gardien	Al-Hilal
	2	Hakimi	Achraf	Defenseur	Paris SG
	5	Aguerd	Nayef	Defenseur	Real Sociedad
	9	En-Nesyri	Youssef	Attaquant	Fenerbahce
*					

Figure 7.1 – Exemple de résultat d'une requête

Chapitre 8

Formulaires Access

8.1 Liste des formulaires créés

Nous avons développé plusieurs formulaires pour faciliter la saisie et la consultation des données :

Formulaire	Type	Description
F_Equipe	Simple + sous-form.	Gestion des équipes avec liste des joueurs
F_Joueur	Simple	Saisie individuelle des joueurs
F_Stade	Simple	Gestion des stades
F_Arbitre	Simple	Gestion des arbitres
F_MatchCAN	Complexe	Saisie des matchs avec sous-formulaires

Table 8.1 – Liste des formulaires de l'application

8.2 Formulaire Équipe

Ce formulaire affiche les informations d'une équipe et la liste de ses joueurs en sous-formulaire.

Pays	NumeroMail	Nom	Prenom	PosteHabituel	ClubOrigine
Maroc	1	Bounou	Yassine	Gardien	Al-Hilal
Maroc	2	Hakimi	Achraf	Defenseur	Paris SG
Maroc	5	Aguerd	Nayef	Defenseur	Real Sociedad
Maroc	9	En-Nesyri	Youssef	Attaquant	Fenerbahce
* Maroc					

Figure 8.1 – Formulaire de gestion des équipes

8.3 Formulaire Joueur

Le formulaire joueur utilise des listes déroulantes pour sélectionner l'équipe et le poste.

Figure 8.2 – Formulaire de saisie des joueurs

8.4 Formulaire Match

Ce formulaire est le plus complexe. Il intègre plusieurs sous-formulaires pour gérer en un seul écran :

- Les informations générales du match (date, heure, stade, équipes)
- Les arbitres assignés

- Les participations des joueurs
- Les buts marqués
- Les cartons distribués

The screenshot shows a web application window titled "F_MatchCAN". The form is divided into several sections:

- Match Details:**
 - DateMatch: 12/21/2025
 - HeureMatch: 9:00:00 PM
 - NomStade: Complexe Moulay Abdellah
 - PaysLocal: Maroc
 - PaysVisiteur: Comores
 - NbSpectateurs: 65000
 - Phase: Groupe A - J1
- SF_Buts (Goals):**

	Pays	NumeroMaillot	MinuteBut	TypeBut
Maroc		2	57	Pied droit
Maroc		9	23	Pied droit
- SF_Cartons (Cards):**

	Pays	NumeroMaillot	MinuteCarton	TypeCarton
Comores		10	45	Jaune
- SF_Participation (Player Participation):** (Empty table)

On the right side of the window, there is a summary table:

	Pays	NumeroMaillot	PosteJoue	MinuteEntree	MinuteSortie
Comores		10	Attaquant	0	90
Maroc		1	Gardien	0	90
Maroc		2	Defenseur	0	90
Maroc		3	Defenseur	0	90
Maroc		9	Attaquant	0	90

Figure 8.3 – Formulaire de gestion des matchs

Chapitre 9

Manuel d'utilisation

9.1 Démarrage de l'application

1. Ouvrir le fichier `CAN2025.accdb` avec Microsoft Access
2. Le menu principal s'affiche automatiquement
3. Cliquer sur le bouton correspondant à l'action souhaitée

9.2 Ordre de saisie recommandé

Pour garantir la cohérence des données, il est important de respecter l'ordre suivant :

Procédure de saisie

1. **Référentiels** : Créer d'abord les équipes, puis les joueurs, les stades et les arbitres
2. **Matches** : Créer les enregistrements de match (date, heure, stade, équipes)
3. **Arbitres du match** : Affecter les 4 arbitres avec leurs rôles
4. **Participations** : Enregistrer les joueurs ayant joué et leurs minutes
5. **Événements** : Saisir les buts et cartons (possible uniquement pour les joueurs participants)

9.3 Utilisation des requêtes

Pour exécuter une requête :

1. Dans le volet de navigation, double-cliquer sur la requête souhaitée
2. Pour les requêtes paramétrées, saisir la valeur demandée (ex : nom du pays)
3. Les résultats s'affichent sous forme de tableau

9.4 Conseils d'utilisation

Points d'attention

- Ne pas supprimer une équipe ayant des joueurs ou des matchs associés
- Vérifier que le joueur est bien dans la table Participation avant de saisir un but
- Les dates doivent être au format JJ/MM/AAAA
- Les heures doivent être au format HH :MM

Chapitre 10

Conclusion

10.1 Bilan du projet

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la modélisation de bases de données relationnelles. La base de données CAN 2025 développée répond aux exigences du cahier des charges :

- Stockage structuré de l'ensemble des informations (équipes, joueurs, matchs, stades, arbitres)
- Suivi détaillé des événements de match (participations, buts, cartons)
- Exploitation des données via des requêtes SQL pertinentes
- Interface utilisateur ergonomique grâce aux formulaires Access

10.2 Compétences acquises

Ce projet nous a permis de développer les compétences suivantes :

- Analyse fonctionnelle et rédaction de règles de gestion
- Modélisation Merise (MCD, MLD)
- Implémentation sous Microsoft Access
- Écriture de requêtes SQL
- Conception d'interfaces utilisateur (formulaires)

10.3 Perspectives d'amélioration

Plusieurs évolutions pourraient enrichir cette base de données :

- Calcul automatique du classement des groupes (points, différence de buts)

- Gestion des prolongations et tirs au but
- États imprimables (feuille de match, fiche équipe)
- Export vers Excel ou Power BI pour des analyses avancées
- Application web ou mobile pour la consultation à distance

Annexe A

Données de référence

A.1 Liste des 24 équipes qualifiées

Les équipes participantes à la CAN 2025 sont réparties en 6 groupes :

Gr.	Équipe	Gr.	Équipe	Gr.	Équipe
A	Maroc	C	Nigeria	E	Algérie
A	Mali	C	Tunisie	E	Burkina Faso
A	Zambie	C	Ouganda	E	Guinée Équatoriale
A	Comores	C	Tanzanie	E	Soudan
B	Égypte	D	Sénégal	F	Côte d'Ivoire
B	Afrique du Sud	D	RD Congo	F	Cameroun
B	Angola	D	Bénin	F	Gabon
B	Zimbabwe	D	Botswana	F	Mozambique

Table A.1 – Répartition des équipes par groupe

A.2 Liste des stades

Les 6 stades utilisés pour la compétition sont tous situés au Maroc :

Stade	Ville	Capacité
Complexe Moulay Abdellah	Rabat	65 000
Grand Stade de Tanger	Tanger	65 000
Stade Mohammed V	Casablanca	45 000
Grand Stade de Marrakech	Marrakech	45 000
Grand Stade d'Agadir	Agadir	45 000
Stade de Fès	Fès	35 000

Table A.2 – Stades de la CAN 2025

A.3 Phases de la compétition

La compétition se déroule selon le calendrier suivant :

- **Phase de groupes** : 3 journées par groupe (Groupe A-J1 à Groupe F-J3)
- **Huitièmes de finale** : 8 matchs
- **Quarts de finale** : 4 matchs
- **Demi-finales** : 2 matchs
- **Match pour la 3ème place**
- **Finale**

Annexe B

Captures d'écran complémentaires

B.1 Vue des tables avec données

Equipe X					
	Pays	Selectionnel	Classementf	Groupe	Cliquer pour ajouter
+	Afrique du Sud	Hugo Broos	57 B		
+	Algerie	Vladimir Petko	32 E		
+	Angola	Pedro Goncalv	83 B		
+	Benin	Gernot Rohr	85 D		
+	Botswana	Morena Ramo	142 D		
+	Burkina Faso	Brama Traore	49 E		
+	Cameroun	Marc Brys	44 F		
+	Comores	Stefano Cusin	106 A		
+	Cote d Ivoire	Emerse Fae	39 F		
+	Egypte	Hossam Hassa	33 B		
+	Gabon	Thierry Mouyo	84 F		
+	Guinee Equato	Juan Micha	93 E		
+	Mali	Tom Saintfiet	46 A		
+	Maroc	Walid Regragu	14 A		
+	Mozambique	Chiquinho Cor	95 F		
+	Nigeria	Augustine Egu	28 C		
+	Ouganda	Paul Put	77 C		
+	RD Congo	Sebastien Desa	52 D		
+	Senegal	Pape Thiaw	17 D		
+	Soudan	James Kwesi A	119 E		
+	Tanzanie	Hemed Suleim	104 C		
+	Tunisie	Faouzi Benzart	35 C		
+	Zambie	Avram Grant	91 A		
+	Zimbabwe	Michael Nees	118 B		
*					

Figure B.1 – Table Equipe avec les données

Equipe	MatchCAN							
DateMatch	HeureMatch	NomStade	PaysLocal	PaysVisiteur	NbSpectate	Phase	Cliquer pour ajouter	
12/21/2025	9:00:00 PM	Complexe Moi	Maroc	Comores	65000	Groupe A - J1		
12/22/2025	2:00:00 PM	Grand Stade d	Mali	Zambie	40000	Groupe A - J1		
12/22/2025	5:00:00 PM	Stade Moham	Egypte	Zimbabwe	42000	Groupe B - J1		
12/22/2025	8:00:00 PM	Grand Stade d	Afrique du Suc	Angola	55000	Groupe B - J1		
12/23/2025	2:00:00 PM	Grand Stade d	Nigeria	Tanzanie	42000	Groupe C - J1		
12/23/2025	5:00:00 PM	Stade de Fes	Tunisie	Ouganda	32000	Groupe C - J1		
12/23/2025	8:00:00 PM	Complexe Moi	Senegal	Botswana	58000	Groupe D - J1		
12/23/2025	8:00:00 PM	Grand Stade d	Senegal	Algerie	44000	Groupe D - J1		
12/24/2025	2:00:00 PM	Grand Stade d	RD Congo	Benin	38000	Groupe D - J1		
12/24/2025	5:00:00 PM	Stade Moham	Algerie	Soudan	44000	Groupe E - J1		
12/24/2025	8:00:00 PM	Grand Stade d	Burkina Faso	Guinee Equato	50000	Groupe E - J1		
12/25/2025	5:00:00 PM	Grand Stade d	Cote d Ivoire	Mozambique	44000	Groupe F - J1		
12/25/2025	8:00:00 PM	Stade de Fes	Cameroun	Gabon	33000	Groupe F - J1		
12/26/2025	5:00:00 PM	Grand Stade d	Comores	Mali	38000	Groupe A - J2		
12/26/2025	8:00:00 PM	Complexe Moi	Zambie	Maroc	65000	Groupe A - J2		
12/27/2025	5:00:00 PM	Stade Moham	Zimbabwe	Afrique du Suc	40000	Groupe B - J2		
12/27/2025	8:00:00 PM	Grand Stade d	Angola	Egypte	52000	Groupe B - J2		
*								

Figure B.2 – Table MatchCAN avec les données